

v26 – Projections toriques, partenaire flop, cycles proches et log-discrepancies

Adaptateur hypergéométrique exact au point P_- et orientation de Gödel pointée

Rapport formel HT+NT append-only

25 septembre 2026

Résumé

La gate v26 conserve v25 fermée et raffine simultanément les deux projections de la fermeture saturée du graphe. Le blow-up de P_- résout le centre projectif donnant D_- , mais quatre rayons toriques primitifs supplémentaires sont nécessaires pour compléter les directions A/B à cible finie. Le partenaire flop R_2 admet un lift source rationnel $[U : V] = [L_1 : BL_2]$, non régulier sur la source inchangée, et son blow-up de graphe fournit le lift modifié. Les modèles locaux $UV + c^2YZ = 0$ et $UV + abh = 0$ calculent les spécialisations des cycles évanescents ; sur L_{34} , la relation primitive est $-\delta_3 + \delta_4 + \delta_5 = 0$. Les log-discrepancies cibles distinguent E_0 et E_- : $A_X(E_0) = 2$ et $A_X(E_-) = 1$. Enfin, le point P_- porte exactement les rapports $(-1/2; 1/2, 1/2; 3/2)$ de l'identité Appell–Gauss du corpus et fournit un invariant source antisymétrique $\chi_P = 3/2$; il sélectionne une orientation de Gödel seulement sur la fibre pointée, sans fusion sémantique globale.

1 Données retenues et coordonnées inverses

On conserve v25 CLOSED/APPEND-ONLY. On pose

$$L_1 = x + 2z, \quad L_2 = x + 4y, \quad D = 5y + 3z,$$

$$p = \frac{-D + 7L_1 + 4L_2}{22}, \quad q = \frac{-D - 59L_1 + 37L_2}{11}, \quad Q = -2DL_1 - DL_2 + 15L_1L_2,$$

et

$$a = AL_1, \quad b = BL_2, \quad c = ABD, \quad t = 3ABQ.$$

Sur $c \neq 0$, les trois fonctions inverses sont

$$L_1^t = \frac{45ab + 2cp - cq - t}{12c}, \quad L_2^t = \frac{45ab - 2cp + cq - t}{6c}, \quad D^t = \frac{675ab - 266cp + cq - 15t}{12c},$$

avec l'identité

$$abD^t - cL_1^tL_2^t = -\frac{t^2 - H}{72c}.$$

2 Deux projections du graphe saturé : centres supplémentaires

Le chart W de Bl_{P_-} reste lisse et son diviseur E_- se projette birationnellement sur D_- . Pour tester la suffisance globale, on considère les valuations

$$w = (w_A, w_B, w_1, w_2, w_D)$$

compatibles avec une limite cible finie. Elles satisfont exactement

$$w_1, w_2, w_D \geq 0, \quad w_A + w_1 \geq 0, \quad w_B + w_2 \geq 0,$$

$$w_A + w_B + w_D \geq 0, \quad w_A + w_B + w_1 + w_2 \geq 0.$$

Le cône possède neuf rayons extrémaux. Cinq sont les rayons affines de coordonnées et quatre sont nouveaux :

$$\boxed{(-1, 0, 1, 0, 1), (-1, 1, 1, 0, 0), (0, -1, 0, 1, 1), (1, -1, 0, 1, 0)}.$$

Ils correspondent respectivement aux charts

$$A = s^{-1}, \quad L_1 = su, \quad D = sd; \quad A = s^{-1}, \quad B = s\beta, \quad L_1 = su;$$

$$B = s^{-1}, \quad L_2 = sv, \quad D = sd; \quad A = s\alpha, \quad B = s^{-1}, \quad L_2 = sv.$$

Les deux rayons purs d'infini donnent à la limite

$$(p, q, a, b, c, t) = \left(\frac{2v}{11}, \frac{37v}{11}, u, B_0v, B_0d, 3B_0v(-d + 15u) \right),$$

$$(p, q, a, b, c, t) = \left(\frac{7u}{22}, -\frac{59u}{11}, A_0u, v, A_0d, 3A_0u(-2d + 15v) \right).$$

Le coin $A = B = \infty$ n'est pas un cinquième rayon : il est le cône de dimension deux engendré par les deux rayons purs. Dans le chart

$$A = r^{-1}, \quad B = s^{-1}, \quad L_1 = ru, \quad L_2 = sv, \quad D = rsd,$$

sa limite est

$$\boxed{p = q = 0, \quad a = u, \quad b = v, \quad c = d, \quad t = 45uv,}$$

soit une strate $J_+ \subset D_+$, génériquement lisse et contenant L_{34} lorsque $u = v = 0$.

Les jacobiens canoniques des quatre charts toriques nouveaux valent ± 1 . Ainsi ils sont crépants pour la forme canonique cible. Le verdict est

$$\boxed{\text{Bl}_{P_-} \text{ suffit localement au centre } D_- \text{ mais pas à la complétion globale.}}$$

La construction donne un atlas toroidal lisse à cible affine ; la propreté d'un modèle global unique reste NT.

3 Lift source du véritable partenaire flop R_2

Près de S_5° , on a $k = c/D^t$ et $k \circ \phi = AB$. Le second small resolution standard peut être écrit

$$aV = kL_2U, \quad bU = L_1V, \quad [U : V] \in \mathbb{P}^1.$$

Sur la source dense,

$$\boxed{[U : V] = [L_1 : BL_2]}$$

satisfait exactement les deux équations. Son idéal de base est

$$I_{R_2} = (L_1, BL_2).$$

Mais au point générique de E_0 , les chemins $L_1 = \lambda\varepsilon$, $L_2 = \varepsilon$, $B = 1$ donnent

$$[U : V] \longrightarrow [\lambda : 1],$$

avec λ arbitraire. Le lift régulier sur la source inchangée est donc **REFUTED-TYPED**. En revanche, la fermeture du graphe

$$\boxed{\text{Bl}_{(L_1, BL_2)} S}$$

résout la carte rationnelle vers $\mathbb{P}^1$ et fournit un lift source-natif modifié de R_2 : **PASS**.

4 Spécialisation et variation des cycles évanescents

Sur les strates L_a, L_b , posons

$$Y = \frac{4}{15}(37p - 2q), \quad Z = \frac{4}{15}(118p + 7q),$$

$$U = t + 45ab + \frac{c(q - 266p)}{15}, \quad V = t - 45ab - \frac{c(q - 266p)}{15}.$$

Alors l'équation cible est exactement

$$\boxed{F = t^2 - H = UV + c^2YZ.}$$

Le Milnor central de $c^2YZ = 1$ est $(\mathbb{C}^*)^2$ et

$$H_1 \simeq \ker(2n_c + n_Y + n_Z) \simeq \mathbb{Z}^2.$$

Après suspension par UV , on obtient

$$\tilde{H}_3 \simeq \mathbb{Z}^2, \quad \tilde{H}_4 \simeq \mathbb{Z}, \quad \tilde{H}_2 = 0.$$

Sur L_a , δ_3 se spécialise vers le vecteur primitif $(0, 1, -1)$; δ_1 n'a pas d'image de même degré puisque $H_2 = 0$. Avec $\text{Var} = T - I$,

$$\text{Var}(\delta_1) = -2\delta_1, \quad \text{Var}(\delta_3) = 0.$$

Les deux thimbles naturelles

$$\gamma_Y = (1, -2, 0), \quad \gamma_Z = (1, 0, -2)$$

satisfont $\gamma_Z - \gamma_Y = 2\delta_3$; le choix entre elles reste NT/SEPARATED. Le cas L_b est symétrique.

Sur L_{34} , avec

$$r = 2p - q, \quad s = 266p - q, \quad h = 2cs - 675ab,$$

on a exactement

$$F = (t - cr)(t + cr) + 3abh,$$

donc, après multiplication par une unité, $UV + abh = 0$. Le Milnor central $abh = 1$ est encore $(\mathbb{C}^*)^2$. Dans la base

$$w_3 = (1, 0, -1), \quad w_4 = (0, 1, -1),$$

la spécialisation des trois cycles entrants est

$$\text{sp}_{34} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

d'où

$$\ker \text{sp}_{34} = \mathbb{Z}(-1, 1, 1), \quad -\delta_3 + \delta_4 + \delta_5 = 0.$$

Le nouveau $H_4 \simeq \mathbb{Z}$ est un cycle joint de degré supérieur, non image d'un seul cycle générique.

5 Log-discrepancies et donnée motivique typée

Sur $t \neq 0$, la forme canonique rationnelle cible est

$$\omega_X = \frac{dp \wedge dq \wedge da \wedge db \wedge dc}{2t}.$$

Le jacobien source vérifie exactement

$$\det \frac{\partial(p, q, a, b, c)}{\partial(x, y, z, A, B)} = t,$$

d'où

$$\phi^* \omega_X = \frac{1}{2} dx \wedge dy \wedge dz \wedge dA \wedge dB = \frac{1}{44} dL_1 \wedge dL_2 \wedge dD \wedge dA \wedge dB.$$

Pour $E_0 = \text{Exc Bl}_{(L_1, L_2)}$, l'ordre canonique vaut 1 :

$$a(E_0; \widehat{X}) = 1, \quad A_X(E_0) = 2.$$

Sa fibre générique au-dessus de S_5° est $\mathbb{G}_m \times \mathbb{P}^1$, de classe

$$(\mathbb{L} - 1)(\mathbb{L} + 1) = \mathbb{L}^2 - 1.$$

Dans le chart de E_- , le rapport direct de formes résiduelles est la constante $-5/2$, donc une unité :

$$a(E_-; \widehat{X}) = 0, \quad A_X(E_-) = 1.$$

La fibre générique $E_- \rightarrow D_-$ est un point, de classe motivique 1. Ainsi la discrepancy 4 de v25 était celle du blow-up du point dans le modèle source lisse, pas une discrepancy sur $\widehat{X}$. Aucun zêta motivique de Denef–Loeser n'est revendiqué avant un modèle propre SNC.

6 Le point P_- et l'adaptateur hypergéométrique

Au point

$$P_- : [X : Y : Z] = [-8 : 3 : 5],$$

les deux formes de chart donnent

$$L_1 = X + 2Z = 2, \quad L_2 = X + 4Y = 4.$$

Les rapports projectifs exacts sont donc

$$\boxed{-\frac{L_1}{L_2} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{L_1}{L_2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{Y}{L_1} = \frac{3}{2}}.$$

Ils reproduisent exactement le quadruplet de paramètres du quotient Appell–Gauss conservé dans le corpus,

$$F_1\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; 1, 1\right),$$

dont le rapport à ${}_2F_1(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; 1; 1)$ vaut $\pi/4$.

Posons $g(u) = u^2 - u - 1$. Alors

$$g(-1/2) = g(3/2) = -\frac{1}{4}, \quad \sqrt{g} = \pm \frac{i}{2}.$$

Le milieu est $m = 1/2 = L_1/L_2$, et

$$\frac{1}{g(u)} \Big|_{u=1/2} = -\frac{4}{5} = \frac{X}{2Z} \Big|_{P_-}, \quad \left(\frac{1}{g}\right)'' \left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{32}{25} < 0.$$

C’est le maximum de $1/g$ entre les deux pôles réels. Ainsi les valeurs $-1/2, 1/2, 3/2$ et $-4/5$ sont reliées à P_- par des rapports de formes source exacts ; ce carrier est **PROVEN-TYPED**. En revanche, $b = 4\beta$ dépend du chart $Z = 5$ et n’est pas identifié au paramètre hypergéométrique $b = 1/2$.

Enfin,

$$\boxed{\chi_P = \frac{L_2}{L_1} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{3}{2}}$$

est invariant par rescaling commun et devient $-\chi_P$ sous échange $L_1 \leftrightarrow L_2$. C’est donc la première donnée source réellement antisymétrique. Sur la fibre pointée de P_- , les poids

$$w_1 = L_1/L_2 = 1/2, \quad w_2 = L_2/L_1 = 2$$

sélectionnent $\text{chart}_1\text{-only} < \text{chart}_2\text{-only}$, soit la linéarisation géométrique de type H_+ . Son statut est

PASS-POINTED-TYPED.

Elle ne devient ni une sémantique interne/externe, ni une orientation de Gödel globale. Le passage $\pi/4 \mapsto e^{\pm i\pi/4}$ exige toujours la déclaration explicite de radians et d’une convention de phase.

7 Statuts et frontière suivante

La gate est **CLOSED/APPEND-ONLY**. Les gardes sont

$$C_2^5 = \text{NOT-OPENED}, \quad T_7 = \text{SEPARATED}.$$

Le token atomique est

$$\boxed{\text{V26_TORIC_PROJECTIONS_R2_NEARBY_LOG_HYPERGEOM_PASS}}.$$

Le replay post-seal est verrouillé par

$$\boxed{\text{V26_POSTSEAL_REPLAY_PASS}}.$$

La frontière sûre v27 sera : construire un modèle toroidal/propre commun incorporant P_- et les quatre rayons nouveaux et tester SNC ; normaliser explicitement $\text{Bl}_{(L_1, BL_2)}$ et comparer R_1, R_2 par le flop ; déterminer ou réfuter une donnée source choisissant γ_Y contre γ_Z sur L_a/L_b , calculer le pairing du nouveau H_4 sur L_{34} ; seulement alors former des invariants motiviques globaux. Enfin, tester si χ_P se prolonge fonctoriellement sur un diviseur/atlas entier avant toute promotion d’une orientation de Gödel globale.